

Avaliação I - Redes de Computadores - 30/04/2014 VALOR: 2,25

Prof. Flavio Barbieri Gonzaga

Estudante: _____

Ob.: Todas as questões possuem o mesmo valor (0,25 cada).

1 - Considere uma arquitetura P2P onde o tamanho do arquivo (em bits) a ser distribuído é dado por F , a taxa de upload do servidor é dada por u_s , a taxa de upload dos pares que compõem a rede é dado por u e N é a quantidade de nós que desejam obter o arquivo. Assuma que u seja igual para todos os pares da rede, e que todos os pares possuem uma taxa de download (d) alta suficiente de modo a não ser um gargalo na distribuição do arquivo. Dados do problema: $F/u = 1$ hora, $u_s = 10u$. Considere a expressão do tempo de distribuição de um arquivo na arquitetura P2P e responda ao que se pede:

$$D_{P2P} = \max \left\{ \frac{F}{u_s}, \frac{F}{d_{\min}}, \frac{NF}{u_s + \sum u_i} \right\}$$

- a) Quanto tempo gastaria para que o arquivo fosse distribuído para $N = 10$?
- b) Quanto tempo gastaria para que o arquivo fosse distribuído para $N = 20$?
- c) Quanto tempo gastaria para que o arquivo fosse distribuído para $N = 10$ caso estivéssemos usando arquitetura Cliente/Servidor?

2 - Descreva os passos que um servidor Proxy realiza ao executar um comando GET condicional. A sua resposta deve apresentar qual o campo que torna um GET do tipo condicional, bem como a resposta do servidor caso uma página não tenha sido modificada.

3 - Suponha que você clique em um link para uma url para uma página HTML (composta apenas de texto) na qual você ainda não conhece o IP do servidor que a hospeda. Considerando que sejam necessárias 4 consultas DNS para se obter o IP do servidor Web, em quantos RTTs você terá a página disponível no seu computador? ATENÇÃO: Considere na resposta o RTT entre seu computador e o DNS como RTTd e o RTT entre seu computador e o servidor Web da página como RTTw.

4 - Considere o exemplo anterior, e assumo agora que a página tenha 4 figuras. Qual o tempo necessário (em RTTs) para a obtenção das 4 figuras em

cada uma das situações? Considere todo o processo, desde a consulta DNS, obtenção da página HTML, e depois das figuras.

- a) HTTP não persistente sem paralelismo.
- b) HTTP não persistente com paralelismo.
- c) HTTP persistente com paralelismo.

5 – Analisando a mensagem HTTP response a seguir, e responda o que se pede:

HTTP/1.1 200 OK

```
<cr><lf>Date: Fri, 23 Mar 2012 03:52:48 GMT  
<cr><lf>Server: Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny13 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8g  
<cr><lf>X-Powered-By: PHP/5.2.6-1+lenny13  
<cr><lf>Content-Type: text/html; charset=utf-8  
<cr><lf><cr><lf><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

(mais texto aqui, que não foi mostrado)

- a) O servidor foi capaz de encontrar o documento? Explique.
- b) É possível dizer o IP do servidor que retornou a mensagem? Explique.
- c) Quais são os seis primeiros bytes do documento retornado?

6 – Responda a seguir com V (verdadeiro) ou F (falso):

- () O protocolo SMTP é usado no envio de mensagens de e-mail entre computadores finais e servidores. O envio de mensagens entre servidores utiliza do protocolo IMAP.
- () Caso um cliente possua um cookie de um site, ao retornar no site, o código do cookie é enviado juntamente na requisição, permitindo ao site identificar o cliente.
- () Roteadores interpretam o endereço MAC para ajudar na determinação da rota de um pacote.
- () O hub é capaz de operar na camada de enlace.

7 – Você visualiza as seguintes linhas de um cliente de e-mail que usa POP3. O cliente está configurado para operar no modo ler-e-apagar ou no modo ler-e-guardar? Explique sua resposta. Observação: C representam linhas do cliente, e S: linhas de resposta do servidor.

C: list

S: 1 492

S: 2 918

S: .

C: retr 1

S: blah blah...

S: blahhhhh.....

S: .

C: retr 2

S: bleh bleh...

S: blehhhhh.....

S: .

C: quit

S: +OK POP3 server signing off

8 – Considere uma rodovia que possui um posto de pedágio a cada 50 quilômetros. Imagine que os trechos da rodovia entre os postos de pedágio sejam os enlaces, e que os postos de pedágio sejam os roteadores. Suponha que os carros trafeguem (ou seja, se propaguem) pela rodovia a uma velocidade de 100km/h. Isto é, ao sair do pedágio, o carro é acelerado instantaneamente para 100km/h, e mantém essa velocidade até o posto seguinte. Agora considere dez carros viajando em um comboio, onde cada carro representa um bit, e o comboio todo um pacote. Suponha ainda que cada pedágio libere (isto é, transmita) um carro a cada 12 segundos, e que os carros do comboio sejam os únicos da estrada. Por fim, considere que ao chegar em um posto do pedágio, o primeiro carro do comboio aguarde na entrada até que os outros nove cheguem e formem a fila atrás dele. Assim, o comboio todo deve ser “armazenado” no posto, antes de começar a ser enviado.

a) Considere que o comboio viaje 150 quilômetros, começando em frente (antes) ao primeiro dos postos de pedágio, passando por um segundo, um terceiro, e terminando após um quarto posto. Qual é o atraso fim-a-fim?

b) Qual é o atraso fim-a-fim se reduzirmos o comboio para 5 carros?